

FORMES MODULAIRES DE POIDS 1

PIERRE DELIGNE AND JEAN-PIERRE SERRE

INTRODUCTION

La décomposition en produit eulérien, et l'équation fonctionnelle, des séries de Dirichlet associées par Hecke aux formes modulaires de poids 1 suggèrent que celles-ci correspondent à des fonctions L d'Artin de degré 2 du corps $\mathbf{Q}$, autrement dit à des représentations de $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ dans $\text{GL}_2(\mathbf{C})$. C'est une telle correspondance, conjecturée par Langlands, que nous établissons ici.

Les trois premiers paragraphes sont préliminaires. Le paragraphe 4 contient l'énoncé du théorème principal, et quelques compléments. La démonstration occupe les paragraphes 5 à 9. Son principe est le suivant : on commence par construire, pour tout nombre premier l , une représentation de $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ en caractéristique l (cf. §6) ; on montre ensuite que les images de $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ dans ces diverses représentations sont 'petites', ce qui permet de les relever en caractéristique 0, et d'obtenir la représentation complexe cherchée (§§7 et 8) ; la 'petitesse en question résulte elle-même d'une majoration en moyenne des valeurs propres des opérateurs de Hecke (Rankin, cf. §5). Le paragraphe 9 contient une estimation des coefficients des formes modulaires de poids 1.

Signalons que nous avons utilisé en un point essentiel (§6, th. 6.1) des résultats démontrés par l'un de nous (P. Deligne), mais dont aucune démonstration complète n'a encore été publiée ; en attendant une telle publication (ainsi que celle de SGA 5, dont ils dépendent), nous demandons au lecteur de bien vouloir les admettre.

1. RAPPELS (ANALYTIQUES) SUR LES FORMES MODULAIRES

1.1. Soit N un entier ≥ 1 . On associe à N les sous-groupes

$$\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N)$$

de $\text{SL}_2(\mathbf{Z})$ définis par

$$\begin{aligned} \Gamma(N) : \quad & a \equiv d \equiv 1 \pmod{N} \quad \text{et} \quad b \equiv c \equiv 0 \pmod{N}, \\ \Gamma_1(N) : \quad & a \equiv d \equiv 1 \pmod{N} \quad \text{et} \quad c \equiv 0 \pmod{N}, \\ \Gamma_0(N) : \quad & c \equiv 0 \pmod{N}. \end{aligned}$$

À Henri Cartan, à l'occasion de son 70^e anniversaire.

1.2. Soit f une fonction sur le demi-plan $H = \{z \mid \text{Im}(z) > 0\}$. Si k est un entier, et si $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est un élément de $\text{SL}_2(\mathbf{R})$, on pose

$$(f|_k\gamma)(z) = (cz + d)^{-k} f(\gamma z), \quad \text{où } \gamma z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Soit Γ un sous-groupe de $\text{SL}_2(\mathbf{Z})$ contenant $\Gamma(N)$. On dit que f est *modulaire de poids k sur Γ* si :

$$(1.2.1) \quad f|_k\gamma = f \text{ pour tout } \gamma \in \Gamma;$$

$$(1.2.2) \quad f \text{ est holomorphe sur } H;$$

$$(1.2.3) \quad f \text{ est holomorphe aux pointes, i.e., pour tout } \sigma \in \text{SL}_2(\mathbf{Z}), \text{ la fonction } f|_k\sigma \text{ a un développement en série de puissances de } e^{2\pi iz/N} \text{ à exposants } \geq 0.$$

Lorsque, dans (1.2.3), on remplace exposants ≥ 0 par exposants > 0 , on obtient la notion de *forme modulaire parabolique*.

1.3. Soit f une forme modulaire de poids k sur $\Gamma(N)$. Pour que f soit une forme modulaire sur $\Gamma_1(N)$, il faut et il suffit que $f(z+1) = f(z)$, ou encore que f ait un développement de la forme

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \quad \text{où } q = e^{2\pi iz}.$$

Dans ce qui suit, ce développement sera noté $f_{\infty}(q)$, ou simplement f .

1.4. Soit f une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$. Si $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est un élément de $\Gamma_0(N)$, la forme $f|_k\gamma$ ne dépend que de l'image de d dans $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$; on la note $f|_k R_d$. On a $f|_k R_{-1} = (-1)^k f$.

1.5. Soit ε un caractère de Dirichlet mod N , autrement dit un homomorphisme

$$\varepsilon : (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^* \longrightarrow \mathbf{C}^*.$$

On dit que ε est *pair* (resp. *impair*) si $\varepsilon(-1) = 1$ (resp. si $\varepsilon(-1) = -1$).

Soit k un entier de même parité que ε [i.e. $\varepsilon(-1) = (-1)^k$]. On appelle *forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$* une forme modulaire f de poids k sur $\Gamma_1(N)$ telle que

$$f|_k R_d = \varepsilon(d) f$$

pour tout $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$, i.e.

$$f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right) = \varepsilon(a)^{-1} (cz + d)^k f(z) \quad \text{pour } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N).$$

(Noter que, si ε et k n'étaient pas de même parité, cette formule entraînerait $f = 0$.)

Toute forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$ est combinaison linéaire de formes de types (k, ε_i) sur $\Gamma_0(N)$, où les ε_i sont les différents caractères de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ de même parité que k .

Cela se voit (cf. [16], p. IV-13) en remarquant que l'application $d \mapsto R_d \pmod{N}$ définit par passage au quotient un isomorphisme de $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N)$ sur $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$.

1.6. Opérateurs de Hecke. Soit $f = \sum a_n q^n$ une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, et soit p un nombre premier. On pose

$$(1) \quad f|T_p = \sum a_{pn} q^n + \varepsilon(p) p^{k-1} \sum a_n q^{pn} \quad \text{si } p \nmid N,$$

$$(2) \quad f|U_p = \sum a_{pn} q^n \quad \text{si } p \mid N.$$

On obtient ainsi une autre forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, qui est parabolique si f l'est.

1.7. Formes primitives. On renvoie à [2] (dans le cas $\varepsilon = 1$) et à [6], [12], [13] (dans le cas général) pour la définition des formes paraboliques primitives (« newforms ») de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$.

Si $f = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$ est de telle forme, on a $a_1 = 1$, et f est fonction propre des opérateurs de Hecke T_p et U_p , les valeurs propres correspondantes étant les a_p . Il en résulte que la série de Dirichlet

$$(3) \quad \varphi_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

admet le développement eulérien

$$(4) \quad \varphi_f(s) = \prod_{p \mid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}} \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + \varepsilon(p) p^{k-1-2s}}.$$

1.8. Si f est comme ci-dessus, et si $p \mid N$, la valeur absolue de a_p est donnée par la règle suivante ([12], [14]) :

$$\begin{aligned} a_p &= 0 \text{ si } p^2 \mid N \text{ et si } \varepsilon \text{ peut être défini mod } N/p; \\ |a_p| &= p^{(k-1)/2} \text{ si } \varepsilon \text{ ne peut pas être défini mod } N/p; \\ |a_p| &= p^{k/2-1} \text{ si } p^2 \nmid N \text{ et si } \varepsilon \text{ peut être défini mod } N/p. \end{aligned}$$

(Il résultera du théorème 4.6 ci-après que le dernier cas ne se présente pas pour $k = 1$.)

1.9. Toute forme f de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$ peut s'écrire

$$f(z) = E(z) + \sum_i \psi_i f_i(d_i z),$$

où E est une série d'Eisenstein, et où f_i est parabolique primitive de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N_i)$, N_i étant un diviseur de N tel que ε puisse être défini mod N_i , et d_i un diviseur de N/N_i . De plus, cette décomposition est unique, en un sens évident.

2. RAPPELS (GÉOMÉTRIQUES) SUR LES FORMES MODULAIRES

2.1. Soient k et N des entiers ≥ 1 , et μ_N le schéma en groupes des racines N -ièmes de 1 unité. Du point de vue géométrique, une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$ est une loi qui, à chaque courbe elliptique E munie d'un plongement $\alpha : \mu_N \rightarrow E$, associe une section de la puissance tensorielle k -ième $\omega_E^{\otimes k}$ de ω_E , où ω_E est le dual de l'algèbre de Lie de E .

Précisons :

(α) Une courbe elliptique sur un schéma S est un morphisme propre et lisse $E \rightarrow S$, muni d'une section $e : S \rightarrow E$, de fibres géométriques des courbes elliptiques. Lorsque S est le spectre d'un anneau commutatif A , on dit aussi que E est une courbe elliptique sur A . On pose $\omega_E = e^* \Omega_{E/S}^1$; pour $S = \text{Spec}(A)$, ω_E s'identifie à un A -module inversible.

(β) Soit R un anneau commutatif dans lequel N est inversible. Une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$, méromorphe à l'infini, définie sur R , est une loi qui, à toute courbe elliptique E sur une R -algèbre A , munie d'un plongement $\alpha : \mu_N \rightarrow E$, associe un élément $f(E, \alpha)$ de $\omega_E^{\otimes k}$. On exige que cette loi soit compatible aux isomorphismes, et à l'extension des scalaires.

(γ) On dit que f est holomorphe à l'infini si elle se prolonge en une loi $\tilde{f}$ définie pour les couples (E, α) où E est une courbe elliptique généralisée ([7], II. 1.12) et α un plongement de μ_N dans E dont l'image rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique ([7], IV. 4.14). Si elle existe, la loi $\tilde{f}$ est unique.

Supposons que R soit un corps. On dit que f est *parabolique* si elle est holomorphe à l'infini et si $\tilde{f}(E, \alpha) = 0$ chaque fois que E est une courbe elliptique dégénérée (i.e. non lisse) sur une extension algébriquement close de R .

Ces notions pourraient aussi se définir en termes de développements de Laurent en q (cf. [7], VII, §3).

2.2. Soit f comme ci-dessus. Si $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$, on définit la forme modulaire $f|_k R_d$ par

$$(5) \quad (f|_k R_d)(E, \alpha) = f(E, d\alpha).$$

Si ε est un homomorphisme de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ dans R^* , on dit que f est de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$ si $f|_k R_d = \varepsilon(d)f$ pour tout $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$.

2.3. Soit p un nombre premier ne divisant pas N . L'opérateur de Hecke T_p est alors défini sur les espaces de formes modulaires. Si f est une telle forme, et si (E, α) est définie sur un corps algébriquement clos de caractéristique $\neq p$, on a

$$(f|T_p)(E, \alpha) = \sum_{\varphi} f(E_{\varphi}, \varphi \circ \alpha) / (\deg \varphi)^{k-1},$$

où φ parcourt les classes d'isogénies de degré p de source E (deux isogénies étant dans la même classe si leurs noyaux sont égaux).

Les T_p commutent entre eux, et commutent aux R_d .

2.4. Faisons $R = \mathbf{C}$. La donnée du plongement $\alpha : \mu_N \rightarrow E$ équivaut alors à celle du point

$$\alpha(\exp(2\pi i/N)),$$

qui est d'ordre N . À une forme modulaire f comme ci-dessus, on associe une fonction (encore notée f) sur le demi-plan H par la règle

$$(6) \quad f(z) = f(E_z, \alpha_z)/(2\pi i dz)^{\otimes k},$$

où E_z désigne la courbe elliptique $\mathbf{C}/(\mathbf{Z} \oplus z\mathbf{Z})$.

Posons $f(z) = f_\infty(e^{2\pi iz})$. La formule (6) se réécrit :

$$(7) \quad f_\infty(q) = f(\mathbf{C}^*/q^{\mathbf{Z}}, \alpha)/(dt/t)^k \quad (0 < |q| < 1),$$

où α est déduite de l'inclusion de μ_N dans $\mathbf{C}^*$.

Cette construction identifie les espaces de formes modulaires au sens de 2.1 et 2.2 aux espaces de même nom du § 1 ; même chose pour les opérateurs T_p et R_d .

2.5. Pour la définition de la courbe de Tate $\mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}$ sur l'anneau $\mathbf{Z}((q)) = \mathbf{Z}[[q]][q^{-1}]$, nous renvoyons à [7], VII, § 1. Cette courbe est munie d'une forme différentielle invariante dt/t , et d'un plongement naturel $\iota_d : \mu_N \rightarrow \mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}$. Si f est une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$, méromorphe à l'infini, et définie sur un anneau R , on pose

$$f_\infty(q) = f(\mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}, \iota_d)/(dt/t)^k \in \mathbf{Z}((q)) \otimes R \subset R((q)).$$

(Dans cette formule, $\mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}$ désigne la courbe sur $\mathbf{Z}((q)) \otimes R$ déduite de la courbe de Tate par extension des scalaires.)

Posons

$$f_\infty(q) = \sum a_n q^n \quad \text{et} \quad (f|_k R_d)_\infty(q) = \sum a_n \varepsilon(d) q^n, \quad d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*;$$

si p est un nombre premier ne divisant pas N , on a

$$(8) \quad (f|T_p)_\infty(q) = \sum a_{pn} q^n + p^{k-1} \sum a_n (q^n)^p.$$

En particulier, si f est de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, on a

$$(9) \quad (f|T_p)_\infty(q) = \sum a_{pn} q^n + \varepsilon(p) p^{k-1} \sum a_n q^{pn}.$$

Lorsque $R = \mathbf{C}$, $f_\infty(q)$ est le développement en série de (7) ; ceci est prouvé dans [7], VII, § 4 (au moins pour f holomorphe, le seul cas qui nous importe). La formule (9) redonne (1).

2.6. Si K est un corps de caractéristique 0, notons S_K l'espace vectoriel des formes modulaires paraboliques de poids k sur $\Gamma_1(N)$ qui sont définies sur K . On a

$$(10) \quad S_K = K \otimes_{\mathbf{Q}} S_{\mathbf{Q}};$$

on le voit en interprétant S_K comme l'espace des sections d'un faisceau inversible sur le champ algébrique correspondant à $\Gamma_1(N)$ (cf. [7], VII, 3.2).

Si K' est un sous-corps de K , une forme $f \in S_K$ appartient à $S_{K'}$ si et seulement si les coefficients de la série $f_\infty(q)$ appartiennent à K' . Cela se

voit en se ramenant au cas où K est algébriquement clos, et en remarquant que, pour tout K' -automorphisme σ de K , les formes f et $\sigma(f)$ ont même développement en série, donc coïncident.

Proposition 2.1 (2.7). *Soit L l'ensemble des $f \in S_{\mathbf{C}}$ telles que $(f|_k R_d)_{\infty}(q) \in \mathbf{Z}[[q]] \otimes \mathbf{Q}$ pour tout $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$. Alors :*

- (2.7.1) *L est un $\mathbf{Z}$ -module libre de type fini, stable par les opérateurs T_p et R_d .*
- (2.7.2) *Pour tout corps K de caractéristique 0, on a $S_K = K \otimes L$.*
- (2.7.3) *Les valeurs propres des T_p dans $S_{\mathbf{C}}$ sont des entiers d'une extension finie de $\mathbf{Q}$.*
- (2.7.4) *Si $f \in S_{\mathbf{C}} = \mathbf{C} \otimes L$ est telle que $f|T_p = a_p f$, alors, pour tout automorphisme σ de $\mathbf{C}$, la forme $\sigma(f)$ est telle que $\sigma(f)|T_p = \sigma(a_p)\sigma(f)$. Si f est de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, alors $\sigma(f)$ est de type $(k, \sigma(\varepsilon))$ sur $\Gamma_0(N)$.*

Remarques 2.2.

- 3.3. Dans la suite, on appliquera le lemme 3.2 au cas particulier où X est l'ensemble des nombres premiers qui ne divisent pas un entier N donné ; on dira alors que ρ et ρ' soient non ramifiées en dehors de N .
- 3.4. Lorsque $k = \mathbf{C}$, la condition de semi-simplicité est automatiquement satisfaite, puisque $\rho(G)$ et $\rho'(G)$ sont finis.

3. RÉSULTATS

(a) Énoncé du théorème principal.

Théorème 3.1 (4.1). *Soient N un entier ≥ 1 , ε un caractère de Dirichlet mod N tel que $\varepsilon(-1) = -1$, et f une forme modulaire de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, non identiquement nulle. On suppose que f est fonction propre des T_p , $p \nmid N$, avec pour valeurs propres a_p .*

Il existe alors une représentation linéaire

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{C}), \quad \text{où } G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}),$$

qui est non ramifiée en dehors de N et telle que

$$(11) \quad \mathrm{Tr}(\mathrm{Frob}_p) = a_p \quad \text{et} \quad \det(\mathrm{Frob}_p) = \varepsilon(p) \quad \text{pour tout } p \nmid N.$$

Cette représentation est irréductible si et seulement si f est parabolique.

La démonstration sera donnée au § 8.

Corollaire 3.2 (4.2). *Les valeurs propres a_p sont sommes de deux racines de l'unité, en particulier on a $|a_p| \leq 2$.*

En d'autres termes, la conjecture de Ramanujan-Petersson est vraie en poids 1 ; on sait d'ailleurs qu'elle est également vraie en poids ≥ 2 , cf. [5], 8.2.

Remarques 3.3.

4.3. D'après le lemme 3.2, la représentation ρ associée à f par 4.1 est unique, à isomorphisme près.

4.4. La formule $\det(\text{Frob}_p) = \varepsilon(p)$ montre que l'on a

$$\det(\rho) = \varepsilon,$$

en convenant d'identifier ε au caractère $G \rightarrow \mathbf{C}^*$ qui lui correspond par la théorie du corps de classes (c'est simplement le composé de ε et de l'homomorphisme $G \rightarrow (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ fourni par l'action de G sur les racines N -ièmes de l'unité).

4.5. Notons c l'élément de G correspondant à la conjugaison complexe (pour un plongement de $\overline{\mathbf{Q}}$ dans $\mathbf{C}$). Du fait que ε est impair, 4.4 montre que $\det(\rho(c)) = -1$; comme c est d'ordre 2, cela signifie que $\rho(c)$ est conjuguée de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(b) Conducteur d'Artin et facteurs locaux. On conserve les hypothèses et notations du théorème 4.1.

Théorème 3.4 (4.6). *Supposons f parabolique primitive, de coefficients a_n , $n \geq 1$. Soit ρ la représentation de G correspondante. Alors :*

a. *Le conducteur d'Artin de ρ est égal à N ;*

b. *La fonction L d'Artin $L(s, \rho)$ est égale à $\varphi_f(s) = \sum a_n n^{-s}$.*

(Pour la définition de la série L , et du conducteur, d'une représentation, voir [1].)

Corollaire 3.5 (4.7). *La représentation ρ est ramifiée en tous les diviseurs premiers de N .*

Cela résulte de (a).

Corollaire 3.6 (4.8). *La fonction $L(s, \rho)$ est une fonction entière.*

[Autrement dit, la conjecture d'Artin est vraie pour ρ , cf. (c) ci-dessous.]

En effet, la théorie de Hecke montre que $\varphi_f(s)$ est entière.

Démonstration de 4.6. — Elle utilise les équations fonctionnelles satisfaites par $\varphi_f(s)$ et $L(s, \rho)$ (comparer avec [9], p. 172–177).

(i) Posons $f = \sum a_n q^n$. Du fait que f est primitive, il existe une constante $\lambda \neq 0$ telle que $f(-1/Nz) = \lambda z f(z)$; cf. [12] et [13]. Par transformation de Mellin, on en déduit que

$$\xi(1-s) = \omega \xi(s) \quad \text{avec } \omega = \lambda/\sqrt{N},$$

où

$$\xi(s) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) \varphi_f(s) \quad \text{et} \quad \xi(s) = \overline{\xi(\overline{s})}.$$

(ii) D'après 4.5, le facteur à l'infini de $L(s, \rho)$ est égal à $(2\pi)^{-s} \Gamma(s)$. Si M est le conducteur de ρ , et si l'on pose

$$\zeta(s, \rho) = M^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, \rho),$$

on a donc

$$\zeta(1-s, \rho) = v\zeta(s, \rho) \quad \text{avec } v \in \mathbf{C}^*.$$

(iii) Posons

$$F(s) = (N/M)^{s/2} \zeta(s)/\zeta(s, \rho) \quad \text{et} \quad \overline{F}(s) = (N/M)^{s/2} \overline{\zeta}(s)/\zeta(\overline{s}, \overline{\rho}).$$

Les formules ci-dessus montrent que

$$F(1-s) = \omega \overline{F}(s) \quad \text{avec } \omega = u/v.$$

Mais, si p est un nombre premier ne divisant pas N , les p -facteurs de $\varphi_f(s)$ et de $\zeta(s, \rho)$ coïncident d'après 4.1. On a donc

$$F(s) = A^s \prod_{p|N} F_p(s),$$

avec

$$A = (N/M)^{1/2} \quad \text{et} \quad F_p(s) = (1 - a_p p^{-s}) / (1 - b_p p^{-s})(1 - c_p p^{-s}),$$

où $(1 - a_p p^{-s})^{-1}$ est le p -facteur de $\varphi_f(s)$ et $(1 - b_p p^{-s})^{-1}(1 - c_p p^{-s})^{-1}$ celui de $\zeta(s, \rho)$ (noter que b_p et c_p peuvent être nuls). Tout revient à montrer que A et les F_p sont égaux à 1. On utilise pour cela le lemme élémentaire suivant :

Lemme 3.7 (4.9). *Soient $G(s) = A^s \prod_p G_p(s)$, $H(s) = A^s \prod_p H_p(s)$ deux produits eulériens finis. Supposons que :*

(4.9.1) $G(1-s) = \omega H(s)$ avec $\omega \in \mathbf{C}^*$;

(4.9.2) Chacun des G_p et des H_p est produit fini de termes de la forme $(1 - \alpha p^{-s})$, avec $|\alpha| < p^{1/2}$.

On a alors $A = 1$ et $G_p = H_p = 1$ pour tout p .

Si H_p n'est pas égal à 1, la fonction H a une infinité de zéros (ou de pôles) de la forme

$$\frac{\log(\alpha) + 2\pi i n}{\log p}, \quad n \in \mathbf{Z},$$

et l'on voit facilement que ceux-ci ne peuvent pas être tous des zéros (ou des pôles) de $G(1-s)$; l'hypothèse $|\alpha| < p^{1/2}$ assure en effet qu'aucun des α ne peut être égal à un $p^{1/2}$.

(iv) Il reste encore à vérifier que a_p , b_p , c_p et leurs conjugués satisfont à (4.9.2), i.e. sont $< p^{1/2}$ en valeur absolue. C'est clair pour b_p et c_p qui sont, soit 0, soit des racines de l'unité. Pour a_p , on peut invoquer 1.8 qui montre que $|a_p| \leq 1$; on peut aussi, si l'on préfère, utiliser l'inégalité de Rankin :

$$|a_n| = O(n^{1/2-1/5}), \quad \text{cf. [18];}$$

en l'appliquant à $n = p^m$, et en remarquant que $a_{p^m} = (a_p)^m$, on en déduit bien

$$|a_p| \leq p^{1/2-1/5} < p^{1/2}.$$

Cela achève la démonstration de 4.6.

(c) **Caractérisation des représentations attachées aux formes de poids 1.** Reprenons les notations de (a), en supposant que la forme f considérée soit parabolique. La représentation $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{C})$ correspondante a alors les propriétés suivantes :

- (i) ρ est irréductible (4.1) ;
- (ii) $\det \rho$ est un caractère impair (4.4) ;
- (iii) Pour tout caractère continu $\chi : G \rightarrow \mathbf{C}^*$, la fonction L d'Artin $L(s, \rho \otimes \chi)$ est une fonction entière.

Réciproquement :

Théorème 3.8 (4.10). (*Weil-Langlands*). — Soit $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{C})$ une représentation continue du groupe $G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ satisfaisant aux conditions (i), (ii), (iii) ci-dessus. Posons $L(s, \rho) = \sum a_n n^{-s}$, $f = \sum a_n q^n$, $\varepsilon = \det \rho$, $N =$ conducteur de ρ . Alors f est une forme parabolique primitive de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, et ρ est la représentation attachée à f .

D'après Langlands (cf. [27], p. 152 et 160) les constantes des équations fonctionnelles vérifient l'identité nécessaire pour que l'on puisse appliquer la caractérisation de Hecke-Weil ([12], [26]). Il s'ensuit que f est modulaire de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$; d'après 4.1, f est parabolique, et la représentation associée est isomorphe à ρ . Le fait que f soit primitive résulte de 4.6.

Remarques 3.9.

4.11. On trouvera dans [27], p. 163, une généralisation du théorème 4.10 à tous les corps globaux.

4.12. La condition (iii) peut être remplacée par : (iii') Il existe $M \geq 1$ tel que, pour tout caractère χ de conducteur premier à M , la fonction $L(s, \rho \otimes \chi)$ soit entière.

4.13. Si la conjecture d'Artin est vraie, les théorèmes ci-dessus fournissent une bijection entre représentations irréductibles de degré 2 à déterminant impair et formes paraboliques primitives de poids 1.

4.14. Le théorème 4.6 donne un moyen de vérifier la conjecture d'Artin. Si ρ satisfait à (i) et (ii), de conducteur N et de déterminant ε , on détermine numériquement les a_n de $L(s, \rho)$ pour $n \leq A$ avec $A \geq (N/12) \prod_{p|N} (1+p^{-1})$, et on cherche une forme parabolique primitive f de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$ dont le développement commence par $\sum_{n \leq A} a_n q^n$. Une telle forme est unique si elle existe.

Exemples. — Si ρ est comme ci-dessus, l'image de ρ dans $\mathrm{PGL}_2(\mathbf{C})$ est, soit un groupe diédral, soit l'un des groupes $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$ ou $\mathfrak{A}_5$ ([22], prop. 16). Dans le cas diédral, ρ est induite par un caractère de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}(\sqrt{d}))$; la condition (iii) est vérifiée, et ρ correspond à une combinaison linéaire de séries thêta. Des exemples non diédraux ont été construits par Tate pour $N = 133, 229, 283, 331$. Pour l'exemple $N = 133$ (groupe $\mathfrak{S}_4$), Tate a prouvé l'existence d'une forme modulaire correspondante, donc aussi la conjecture d'Artin pour cette représentation.

4. EXPLOITATION D UN RÉSULTAT DE RANKIN

Proposition 4.1 (5.1). *Soit f une forme modulaire parabolique de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, non identiquement nulle. On suppose que f est fonction propre des T_p , $p \nmid N$, avec pour valeurs propres a_p . Alors la série $\sum_{p \nmid N} |a_p|^2 p^{-s}$ converge pour s réel $> k$, et l'on a*

$$(12) \quad \sum_{p \nmid N} |a_p|^2 p^{-s} \sim \log(1/(s-k)) + O(1) \quad \text{pour } s \rightarrow k.$$

Démonstration 5.2. On se ramène aussitôt au cas où f est une forme primitive $\sum a_n q^n$. Pour tout $p \nmid N$, soit $\varphi_p \in \mathrm{GL}_2(\mathbf{C})$ tel que $\mathrm{Tr}(\varphi_p) = a_p$ et $\det(\varphi_p) = \varepsilon(p)p^{k-1}$. La série de Dirichlet $\varphi_f(s) = \sum a_n n^{-s}$ s'écrit alors :

$$\varphi_f(s) = \prod_{p|N} (1 - a_p p^{-s})^{-1} \prod_{p \nmid N} (1 - a_p p^{-s} + \varepsilon(p)p^{k-1-2s})^{-1}, \quad \text{cf. (4).}$$

Posons $L(s) = \prod_{p \nmid N} \det(1 - \varphi_p \otimes \overline{\varphi_p} p^{-s})^{-1}$. C est un produit eulérien à quatre facteurs : si l'on note λ, μ les valeurs propres de φ_p , on a

$$L(s) = \prod_{p \nmid N} [(1 - \lambda^2 p^{-s})(1 - \lambda \mu p^{-s})(1 - \mu \lambda p^{-s})(1 - \mu^2 p^{-s})]^{-1}.$$

Utilisant la formule $\lambda\mu = \varepsilon(p)p^{k-1}$, on démontre (cf. par exemple [10], p. 33, ou [12], [15]) que $L(s) = H(s)\zeta(2s-2k+2) \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 n^{-s}$, avec $H(s) = \prod_{p|N} (1 - p^{2k-2-2s})^{-1}$. D'après [18], la série $\sum |a_n|^2 n^{-s}$ converge pour $\mathrm{Re}(s) > k$ et son produit par $\zeta(2s-2k+2)$ se prolonge en une fonction méromorphe dans tout le plan complexe, avec pour unique pôle le point $s = k$. Comme $|a_p| \leq p^{k/2}$ si $p \mid N$ (cf. 1.8), la fonction $H(s)$ est holomorphe $\neq 0$ dans $\mathrm{Re}(s) \geq k$. Il résulte de ceci que $L(s)$ est méromorphe dans tout le plan complexe, et holomorphe pour $\mathrm{Re}(s) \geq k$, à la seule exception de $s = k$ qui en est un pôle simple ; on a de plus $L(s) \neq 0$ pour s réel $> k$ puisqu'il en est ainsi de $H(s)$, $\zeta(2s-2k+2)$, et $\sum |a_n|^2 n^{-s}$.

Posons $g_1(s) = \sum_{p \nmid N} |\mathrm{Tr}(\varphi_p)|^2 p^{-s}$ et $g(s) = \sum_{m=1}^{\infty} g_m(s)$. La série $g(s)$ est une série de Dirichlet à coefficients ≥ 0 . Pour s assez grand, un calcul immédiat montre qu'elle est égale à $\log L(s)$. Comme $L(s)$ est holomorphe et $\neq 0$ pour s réel $> k$, il résulte d'un lemme classique de Landau ([21], p. 112) que $g(s)$ converge pour $\mathrm{Re}(s) > k$. Du fait que $L(s)$ a un pôle simple en $s = k$, on a $g(s) \sim \log(1/(s-k)) + O(1)$ pour $s \rightarrow k$. Mais $g_1(s) = \sum_{p \nmid N} |a_p|^2 p^{-s}$ est évidemment $\leq g(s)$. On en conclut bien $\sum_{p \nmid N} |a_p|^2 p^{-s} \sim \log(1/(s-k)) + O(1)$ pour $s \rightarrow k$. $\square$

Remarques 4.2 (5.3). On peut renforcer la proposition 5.1 de diverses manières. D'abord une fois que l'on dispose de la conjecture de Petersson, une majoration facile montre que la série $\sum_{p \nmid N, m \geq 2} |\mathrm{Tr}(\varphi_p^m)|^2 p^{-ms}$ converge pour $\mathrm{Re}(s) \geq k$, et cela permet de remplacer l'inégalité (12) par l'égalité : $\sum_{p \nmid N} |a_p|^2 p^{-s} = \log(1/(s-k)) + O(1)$ pour $s \rightarrow k$. D'autre part, un argument à la Hadamard-de la Vallée Poussin montre que $L(s) \neq 0$ pour tout s tel que

$\operatorname{Re}(s) \geq k$, et en appliquant le théorème de Wiener-Ikehara à $L'(s)/L(s)$ on obtient $\sum_{p \leq x} |a_p|^2 \sim x/\log x$ pour $x \rightarrow \infty$, cf. Rankin [19].

5.4. Application aux formes de poids 1. Soient $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers et X une partie de $\mathcal{P}$. On pose

$$(13) \quad \overline{\operatorname{dens}}(X) = \limsup_{s \rightarrow 1, s > 1} \frac{\sum_{p \in X} p^{-s}}{\log(1/(s-1))}.$$

C est la densité supérieure de X ; elle est comprise entre 0 et 1.

Proposition 4.3 (5.5). *On conserve les hypothèses de 5.1, et l'on suppose en outre que le poids k de f est égal à 1. Alors, pour tout $\eta > 0$, il existe un ensemble X_η de nombres premiers et une partie finie Y_η de $\mathbf{C}$ tels que $\overline{\operatorname{dens}}(X_\eta) \leq \eta$ et $a_p \in Y_\eta$ pour $p \notin X_\eta$.*

D'après 2.7, les a_p sont des entiers d'une extension finie K de $\mathbf{Q}$. Si c est une constante ≥ 0 , notons $Y(c)$ l'ensemble des entiers a de K tels que $|\sigma(a)|^2 \leq c$ pour tout plongement σ de K dans $\mathbf{C}$; c est un ensemble fini. Notons $X(c)$ l'ensemble des p tels que $a_p \notin Y(c)$; il nous suffit de prouver que $\overline{\operatorname{dens}}(X(c)) \leq \eta$ si c est assez grand. Or on sait (2.7) que les $\sigma(a_p)$ sont également valeurs propres des T_p en poids 1. Vu (12), on a donc $\sum_{\sigma} \sum_{p \nmid N} |\sigma(a_p)|^2 p^{-s} \sim r \log(1/(s-1)) + O(1)$ pour $s \rightarrow 1$, où $r = [K : \mathbf{Q}]$. Comme $\sum_{\sigma} |\sigma(a_p)|^2 > c$ si $p \in X(c)$, on en conclut que $c \sum_{p \in X(c)} p^{-s} \sim r \log(1/(s-1)) + O(1)$ pour $s \rightarrow 1$, d'où $\overline{\operatorname{dens}}(X(c)) \leq r/c$, et il suffit donc de prendre $c \geq r/\eta$.

Remarque 4.4 (5.6). En utilisant l'analogie de (5.3.2) au lieu de (12) dans la démonstration ci-dessus, on aurait pu remplacer la densité analytique (13) par la densité naturelle (cf. [21], VI, n° 4.5). De toute façon, 5.5 n'a qu'un intérêt provisoire : une fois le théorème 4.1 démontré, on saura que l'ensemble des a_p est fini.

5. REPRÉSENTATIONS l -ADIQUES ET RÉDUCTION MOD l

(a) Représentations l -adiques.

Théorème 5.1 (6.1). *Soit f une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, non identiquement nulle. On suppose que $k \geq 2$ et que f est fonction propre des T_p , $p \nmid N$, avec pour valeurs propres a_p . Soit K une extension finie de $\mathbf{Q}$ contenant les a_p et les $\varepsilon(p)$, cf. (2.7.3). Soit λ une place finie de K , de caractéristique résiduelle l , et soit K_λ le complété de K en λ . Il existe alors une représentation linéaire semi-simple continue*

$$\rho_\lambda : G \longrightarrow \operatorname{GL}_2(K_\lambda), \quad G = \operatorname{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}),$$

qui est non ramifiée en dehors de Nl et telle que

$$(14) \quad \operatorname{Tr}(\operatorname{Frob}_p) = a_p \quad \text{et} \quad \det(\operatorname{Frob}_p) = \varepsilon(p)p^{k-1} \quad \text{si } p \nmid Nl.$$

D'après 3.2, la condition (14) détermine ρ_λ de manière unique, à isomorphisme près.

Remarque 5.2 (6.2). Si f est une série d Eisenstein, l'énoncé ci-dessus se déduit immédiatement des résultats de Hecke ([9], p. 690) en prenant pour ρ_λ la somme directe de deux représentations de degré 1. Lorsque f est parabolique, 6.1 est démontré dans un cas particulier dans [4]. Le cas général n'est pas beaucoup plus difficile. Il est traité, par une autre méthode (inspirée de Ihara) et dans un autre langage, par Langlands [11] (où est toutefois admise sans démonstration une formule des traces qui semble accessible mais que personne n'a démontrée). Dans un travail futur de l'un de nous, 6.1 sera redémontré par une méthode due à Piateckii-Shapiro [17].

Corollaire 5.3 (6.3). *Soient $(f, N, k, \varepsilon, (a_p))$ et $(f', N', k', \varepsilon', (a'_p))$ comme dans le théorème 6.1. Si l'ensemble des nombres premiers p tels que $a_p = a'_p$ est de densité 1, alors $k = k'$, $\varepsilon = \varepsilon'$ et $a_p = a'_p$ pour tout $p \nmid NN'$.*

En effet, les représentations attachées à f et f' (pour un même choix de K et de λ) sont isomorphes d'après 3.2.

Soit L' l'ensemble des $l \in L$ tels que $l > A$ et que $R, S \in Y$, $R \neq S$ entraîne $R \not\equiv S \pmod{\lambda}$; l'ensemble $L \setminus L'$ est fini, donc L' est infini. Soit $l \in L'$. L'ordre du groupe G_l est premier à l . Il en résulte, par un argument standard, que la représentation identique $G_l \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_l)$ est la réduction mod λ d'une représentation $G_l \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_\lambda)$. En composant avec l'application canonique $G \rightarrow G_l$, on obtient une représentation $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_\lambda)$.

Par construction, ρ est non ramifiée en dehors de Nl . Si $p \nmid Nl$, les valeurs propres de Frob_p sont des racines de l'unité d'ordre $\leq A$; d'où $\det(1 - \mathrm{Frob}_p T) \in Y$. D'autre part, la réduction mod λ donne $\det(1 - \mathrm{Frob}_p T) \equiv 1 - a_p T + \varepsilon(p)T^2 \pmod{\lambda}$. Comme les deux polynômes appartiennent à Y et sont congrus, ils sont égaux.

En remplaçant l par un autre premier de L' , on obtient une représentation isomorphe d'après lemme 3.2. Il en résulte que ρ est non ramifiée en dehors de N , et que $\det(1 - \mathrm{Frob}_p T) = 1 - a_p T + \varepsilon(p)T^2$ pour tout $p \nmid N$.

Il reste à montrer que ρ est irréductible. Si elle ne l'était pas, elle serait somme de deux caractères χ_1 et χ_2 avec $\chi_1 \chi_2 = \varepsilon$ et $a_p = \chi_1(p) + \chi_2(p)$. On aurait alors $\sum |a_p|^2 p^{-s} \sim 2 \log(1/(s-1))$, ce qui contredit la proposition 5.1.

6. APPLICATION AUX COEFFICIENTS DES FORMES MODULAIRES DE POIDS

1

Soit $f = \sum a_n q^n$, $M \geq 1$, une forme modulaire de poids 1 sur un sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$.

(a) **Majoration des a_n .**

Théorème 6.1 (9.1). *On a $|a_n| = O(d(n))$ pour $n \rightarrow \infty$.*

Corollaire 6.2 (9.2). *On a $|a_n| = O(n^\delta)$ pour tout $\delta > 0$.*

En effet, on sait que $d(n)$ jouit de cette propriété ([8], th. 315).

Si n_0 est un entier ≥ 1 , $d(n_0 n)/d(n)$ est compris entre 1 et $d(n_0)$. Il revient donc au même de démontrer l'estimation pour $f(z)$ ou $f(n_0 z)$, et

cela permet de supposer que $M = 1$. Utilisant 1.5 et 1.9, on est ramené aux deux cas : (i) f est une série d'Eisenstein, auquel cas (9.1) résulte de la formule donnant les a_n ([9], p. 475) ; (ii) f est une forme parabolique primitive de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$. Dans ce cas, on a le résultat plus précis $|a_n| \leq d_N(n) \leq d(n)$, où $d_N(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de n premiers à N . En effet, vu la multiplicativité de $n \mapsto a_n$ et de d_N , il suffit de vérifier lorsque $n = p^m$. Si p divise N , on a $a_{p^m} = (a_p)^m$, et le théorème 4.6 montre que a_p est soit 0, soit une racine de l'unité, d'où $|a_{p^m}| = 1 \leq d_N(p^m)$. Si p ne divise pas N , en écrivant $1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 = (1 - \lambda T)(1 - \mu T)$, on a $a_{p^m} = \lambda^m + \lambda^{m-1} \mu + \dots + \mu^m$. Or d'après le théorème 4.1, λ et μ sont des racines de l'unité. On a donc $|a_{p^m}| \leq m + 1 = d_N(p^m)$.

Remarque 6.3 (9.4). Si $f = \sum b_n e^{2\pi i n z/M}$ est une forme modulaire parabolique de poids $k \geq 2$ sur un sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$, le même argument montre que $|b_n| = O(n^{(k-1)/2} d(n))$.

RÉFÉRENCES

- [1] E. Artin, Zur Theorie der L -Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren (Hamb. Abh., vol. 8, 1930, p. 292–306 ; Collected Works, p. 165–179).
- [2] A. O. L. Atkin et J. Lehner, Hecke operators on $\Gamma_0(m)$ (Math. Ann., vol. 185, 1970, p. 134–160).
- [3] C. Curtis et I. Reiner, Representation theory of finite groups and associative algebras, Intersc. Publ., New York, 1962.
- [4] P. Deligne, Formes modulaires et représentations l -adiques (Séminaire Bourbaki, vol. 1968/1969, exposé n° 355, Lect. Notes 179, Springer, 1971, p. 139–172).
- [5] P. Deligne, La conjecture de Weil. I (Publ. Math. I.H.E.S., vol. 43, 1974, p. 273–307).
- [6] P. Deligne, Formes modulaires et représentations de $\mathrm{GL}(2)$ (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 55–105).
- [7] P. Deligne et M. Rapoport, Les schémas de modules de courbes elliptiques (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 143–316).
- [8] G. H. Hardy et E. M. Wright, An introduction to the theory of numbers, 3rd ed., Oxford, 1954.
- [9] E. Hecke, Mathematische Werke (2. Aufl.), Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1970.
- [10] H. Jacquet, Automorphic Forms on $\mathrm{GL}(2)$, Part II (Lecture Notes, n° 278, Springer, 1972).
- [11] R. P. Langlands, Modular forms and l -adic representations (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 361–500).
- [12] W. Li, Newforms and Functional Equations (Dept. of Maths., Berkeley, 1974, a paraître aux Math. Ann.).
- [13] T. Miyake, On automorphic forms on GL_2 and Hecke operators (Ann. of Maths., vol. 94, 1971, p. 174–189).
- [14] A. P. Ogg, On the eigenvalues of Hecke operators (Math. Ann., vol. 179, 1969, p. 101–108).
- [15] A. P. Ogg, On a convolution of L -series (Invent. Math., vol. 7, 1969, p. 297–312).
- [16] A. P. Ogg, Modular forms and Dirichlet series, W. A. Benjamin Publ., New York, 1969.

- [17] I. I. Piateckii-Shapiro, Zeta functions of modular curves (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 317–360).
- [18] R. A. Rankin, Contributions to the theory of Ramanujan function $\tau(n)$ and similar arithmetical functions. I, II (Proc. Cambridge Phil. Soc., vol. 35, 1939, p. 351–372).
- [19] R. A. Rankin, An Omega-result for the coefficients of cusp forms (Math. Ann., vol. 203, 1973, p. 239–250).
- [20] I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen (Sitz. Pr. Akad. Wiss., 1906, p. 164–184; Gesam. Abh., I, p. 177–197, Springer, 1973).
- [21] J.-P. Serre, Cours d'Arithmétique, Presses Universitaires de France, Paris, 1970.
- [22] J.-P. Serre, Propriétés galoisiennes des points d'ordre fini des courbes elliptiques (Invent. Math., vol. 15, 1972, p. 259–331).
- [23] J.-P. Serre, Divisibilité des coefficients des formes modulaires de poids entier (C. R. Acad. Sci. Paris, t. 279, série A, 1974, p. 679–682).
- [24] G. Shimura, Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions (Publ. Math. Soc. Japon, vol. 11, Princeton Univ. Press, 1971).
- [25] H. P. F. Swinnerton-Dyer, On l -adic representations and congruences for coefficients of modular forms (Lecture Notes, n° 350, Springer, 1973, p. 1–55).
- [26] A. Weil, Über die Bestimmung Dirichletscher Reihen durch Funktionalgleichungen (Math. Ann., vol. 168, 1967, p. 149–156).
- [27] A. Weil, Dirichlet Series and Automorphic Forms (Lezioni Fermiane, Lecture Notes, n° 189, Springer, 1971).